第十届全国周培源大学生力学竞赛（个人赛）

详细参考解答及评分标准

出题学校：山东科技大学

评分总体原则

各题均不限制方法。若方法与本文不同，只要结果和主要步骤正确，即给全分；若方法不同而结果不正确，各地自行统一酌情给分。本文中多处用图形解释，若试卷中未出现相应图形但已表达了同样的意思，则同样给分。计算结果用分数或小数表达均可。

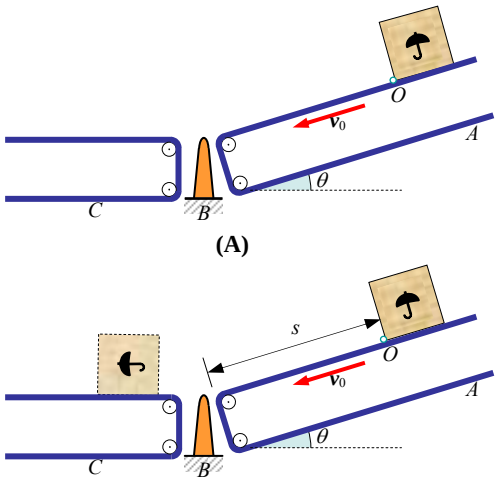
本文中用浅黄色标识的公式和文字是给分的关键点，其后圆圈内的数字仅为本处的所得分值。

第 1 题（30 分）

某工厂利用传送带运输边长为 b 的均质正方体货箱。已知货箱质量为 m，绕自身中心轴的转动惯量为 J，并且 $6J=mb^2$，传送带 A 倾角为 θ（$\theta<45^\circ$），速度为 v_0，传送带 C 水平放置，B 处为刚性支承。考虑货箱与传送带之间的摩擦，设两者之间的静摩擦因数为 f_s，动摩擦因数为 f，并且 $0<f<1$。

(1) 若货箱在 O 处由静止轻轻放在传送带 A 上，如图 (A) 所示，试判断货箱在到达刚性支承 B 之前是否会翻倒，并论证你的结论。

(2) 当货箱运动到传送带 A 底部时，其角部恰好与刚性支承 B 的顶端发生撞击，假设撞击过程为完全非弹性碰撞，货箱能顺利翻过刚性支承 B 到达传送带 C，如图 (B) 所示，则释放点 O 到传送带 A 底部的位置 s 应该满足什么条件？（忽略两个传送带之间的距离）



题 1 图

解答及评分标准

(1) （本小题 12 分）**首先分析货箱在传送带上的运动**。

由于货箱静止放置在传送带上，而传送带具有速度 $\boldsymbol{v}_0$，所以初始运动阶段，货箱相对于传送带产生滑动。该阶段货箱受力如图 1-a(A) 所示，图中 $\boldsymbol{G}$ 为货箱重力，$\boldsymbol{F}$ 为摩擦力，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}$ 为传送带给货箱的法向反力，$\boldsymbol{a}_1$ 为货箱在初始加速阶段的加速度。

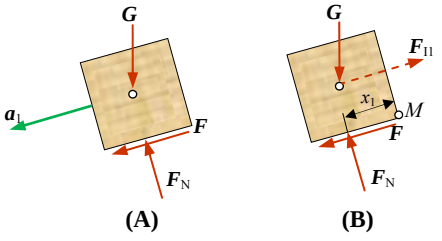


图 1-a

由质心运动定理，

$$ma_1=G\sin\theta+F\ , \qquad (1\text{-}1a)$$

$$F_{\mathrm{N}}-G\cos\theta=0\ \ 。 \qquad (1\text{-}1b)$$

式中，$F=fF_{\mathrm{N}}$。由式 (1-1) 得货箱质心的加速度

$$a_1=g(\sin\theta+f\cos\theta)\ \ 。\ \ ① \qquad (1\text{-}2)$$

当货箱与传送带同速的瞬间，二者相对静止，无滑动摩擦。货箱的最大静摩擦力

$$F_{\max} = f_s F_N = f_s G\cos\theta \text{ 。} \tag{1-3}$$

此后，若货箱重力沿斜面向下的分量 $G\sin\theta$ 大于该静摩擦力，货箱还将继续向下做加速运动，并且受力如图 1-b(A) 所示，此时满足

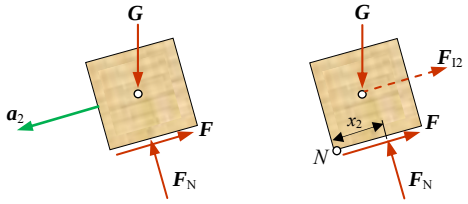
$$G\sin\theta > f_s G\cos\theta \text{ 。} \tag{1-4}$$

由上式解得

$$\theta > \arctan f_s \text{ 。} \tag{1-5}$$

按照上述方法求解得该阶段货箱的加速度

$$a_2 = g(\sin\theta - f\cos\theta) \text{ 。②} \tag{1-6}$$



(A) (B)

图 1-b

当 $\theta \le \arctan f_s$，货箱与传送带同速后将一起以速度 $\boldsymbol{v}_0$ 作匀速运动。

再分析货箱是否会倾倒。货箱相对于传送带滑动过程中，可能存在两种倾倒情况：初始加速阶段绕右下角 M 点倾倒，或同速后再次加速阶段绕左下角 N 点倾倒 ②。在货箱上考虑惯性力，记货箱在上述两种情况下的惯性力分别为 $\boldsymbol{F}_{I1}$ 和 $\boldsymbol{F}_{I2}$，利用达朗贝尔原理求解。如果考生只考虑了一种货箱可能翻倒的情况，此处只给 ① 分。

首先分析货箱绕右下角 M 点倾倒情况。设 F_N 距 M 点距离为 x_1，如图 1-a(B) 所示，根据达朗贝尔原理，

$$\sum M_M(\boldsymbol{F}) = 0\text{，}\quad G\sin\theta\frac{b}{2} + G\cos\theta\frac{b}{2} - F_{I1}\frac{b}{2} - F_N x_1 = 0\text{，①} \tag{1-7a}$$

$$\sum F_y = 0\text{，}\qquad F_N - G\cos\theta = 0\text{ 。} \tag{1-7b}$$

式中，

$$F_{I1} = ma_1 = G(\sin\theta + f\cos\theta) \text{ 。} \tag{1-8}$$

由式 (1-7)、(1-8) 得

$$x_1 = (1-f)\frac{b}{2} \text{ 。①} \tag{1-9}$$

再分析货箱绕左下角 N 点倾倒情况。设 F_N 距 N 点距离为 x_2，如图 1-b(B)所示，同样有

$$\sum M_N(\boldsymbol{F}) = 0\text{，}\quad G\sin\theta\frac{b}{2} - G\cos\theta\frac{b}{2} - F_{I2}\frac{b}{2} + F_N x_2 = 0\text{，②} \tag{1-10a}$$

$$\sum F_y = 0\text{，}\qquad F_N - G\cos\theta = 0\text{，} \tag{1-10b}$$

式中，

$$F_{I2} = ma_2 = G(\sin\theta - f\cos\theta)\text{。} \tag{1-11}$$

利用式 (1-10)、(1-11) 得

$$x_2 = (1-f)\frac{b}{2} \text{ 。②} \tag{1-12}$$

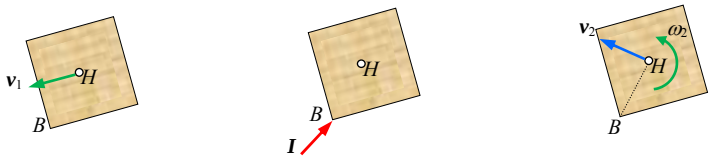
由于 $0 < f < 1$，所以式 (1-9) 和式 (1-12) 满足

$$b > x_1 > 0\text{，}\qquad b > x_2 > 0 \text{ 。} \tag{1-13}$$

即货箱在传送带 A 上运动时不会翻倒。① 如果考生只分析了一种货箱可能翻倒的情况，但仍然得出“不会翻倒”这一结论，则此处不给分。

(2) （本小题 18 分）设货箱运动到底部与钢支承 B 撞击之前质心速度为 $\boldsymbol{v}_1$。货箱从 O 点开始运动，直到到达传送带 C 整个运动过程分三个阶段。第一阶段：从 O 点运动到传送带底部并获得速度 $\boldsymbol{v}_1$；第二阶段：撞击刚性支承 B；第三阶段：撞击后货箱运动到传送带 C。

先分析撞击过程。由于货箱和支承 B 碰撞过程为完全非弹性，所以撞击后货箱不会弹起，而是绕着碰撞点 B 作转动 ①，碰撞前后质心速度方向发生突变。设碰撞后货箱质心速度为 $\boldsymbol{v}_2$，角速度为 ω_2，碰撞前后的速度方向及碰撞冲量如图 1-c 所示。



(A)　(B)　(C)

图 1-c

由图 1-c(B)，碰撞冲量满足

$$\sum M_B(\boldsymbol{I})=0 \quad , \tag{1-14}$$

所以撞击前后货箱对 B 点的动量矩守恒，即

$$mv_1\frac{b}{2}=mv_2\frac{\sqrt{2}}{2}b+J\omega_2 \quad ② \tag{1-15}$$

式中，碰撞后速度 $v_2=\dfrac{\sqrt{2}}{2}b\omega_2$，$J=\dfrac{1}{6}mb^2$ 为货箱相对于质心的转动惯量。将两式代入式 (1-15) 可得撞击后货箱的角速度

$$\omega_2=\frac{3v_1}{4b} \quad 。② \tag{1-16}$$

再分析撞击后货箱的运动。由于碰撞结束后货箱运动过程中只有重力做功。故可利用机械能守恒求解。撞击结束瞬间，如图 1-d(A)所示，货箱的动能

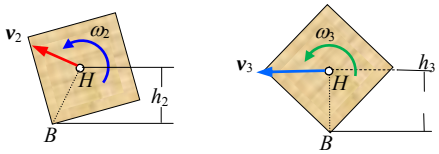
$$T_2=\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}J\omega_2^2=\frac{1}{2}m\left(\frac{\sqrt{2}}{2}b\omega_2\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{6}mb^2\right)\omega_2^2=\frac{1}{3}mb^2\omega_2^2 \quad ② \tag{1-17}$$

选取 B 点为零势能点，则在该位置货箱势能

$$V_2=Gh_2 \text{。} \tag{1-18}$$

只有货箱跨过图 1-d(B)位置，才能到达传送带 C，设该位置货箱的动能为 T_3，撞击后，货箱能翻到传送带 C 的条件是 $T_3\geq 0$ ①。货箱的势能为

$$V_3=Gh_3 \quad 。 \tag{1-19}$$



(A)　(B)

图 1-d

根据机械能守恒定律

$$T_2+V_2=T_3+V_3 \quad 。 \tag{1-20}$$

将式 (1-17)~ (1-19) 代入上式得

$$\frac{1}{3}mb^2\omega_2^2+Gh_2=T_3+Gh_3 \text{。} \quad ① \tag{1-21}$$

由上式解得

$$T_3=\frac{1}{3}mb^2\omega_2^2+G\left(h_2-h_3\right) \quad 。 \tag{1-22}$$

因此，要满足 $T_3\geq 0$，需有

$$\omega_2^2\geq\frac{3g}{b^2}(h_3-h_2) \text{。} \quad ① \tag{1-23}$$

从图 1-d 中易求得 $h_2=\frac{\sqrt{2}}{2}b\sin(45^\circ+\theta)$，$h_3=\frac{\sqrt{2}}{2}b$。将以上各式连同式 (1-16) 代入式 (1-23)，得货箱能够达到传送带 C 的条件是

$$v_1^2\geq\frac{8\sqrt{2}}{3}gb\left[1-\sin(45^\circ+\theta)\right], \tag{1-24}$$

即货箱滑到底部，与刚支承 B 碰撞前至少具有如下速度

$$v_{1\min}=\frac{2}{3}\sqrt{6\sqrt{2}\ gb\left[1-\sin(45^\circ+\theta)\right]}\quad 。\ ③ \tag{1-25}$$

最后分析撞击前货箱能达到该最小速度的条件。

由问题 (1) 可知，当 $\theta\leq\arctan f_s$，货箱与传送带同速后，将以速度 $\boldsymbol{v}_0$ 作匀速运动，此时若 $v_0>v_{1\min}$，则货箱释放点位置应满足

$$s_{\min}=\frac{v_{1\min}^2}{2a_1}=\frac{4\sqrt{2}b\left[1-\sin(45^\circ+\theta)\right]}{3(\sin\theta+f\cos\theta)}\quad 。\ ① \tag{1-26}$$

若 $v_0<v_{1\min}$，s 不管取何值，均无法满足要求。①

当 $\theta>\arctan f_s$，货箱与传送带同速后还将继续向下作加速运动，此时若 $v_0\geq v_{1\min}$，则货箱速度未与传送带同步之前已经达到 $v_{1\min}$，s 的表达式同式 (1-26) ①；若 $v_0<v_{1\min}$，则货箱与传送带同速之后还需继续向下运动直至速度达到 $v_{1\min}$，并且

$$s=s_1+s_2=\frac{v_0^2}{2a_1}+\frac{v_{1\min}^2-v_0^2}{2a_2}\quad 。 \tag{1-27}$$

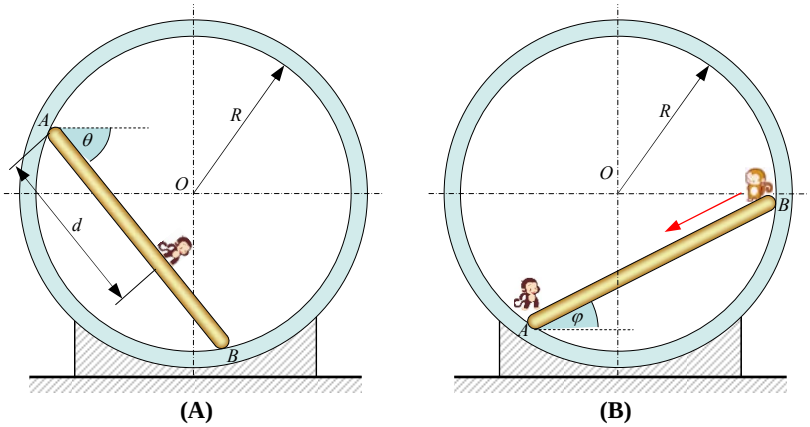
将式 (1-2)、式 (1-6) 和式 (1-25) 代入得

$$s_{\min}=\frac{4\sqrt{2}b\left[1-\sin(45^\circ+\theta)\right]}{3(\sin\theta-f\cos\theta)}-\frac{f\cos\theta v_0^2}{g(\sin^2\theta-f^2\cos^2\theta)}\quad 。② \tag{1-28}$$

第 2 题（25 分）

动物园要进行猴子杂技表演，训猴师设计了如下装置：在铅垂面内固定一个带有光滑滑槽，半径为 R 的圆环，取一根重为 P，长为 $l=\sqrt{3}R$ 的均质刚性杆 AB 放置在圆环滑槽内，以便重为 Q 的猴子沿杆行走，已知 $P=2Q$。

(1) 如图 (A) 所示，试求猴子处于距杆 AB 端点 A 距离为 d 时，杆的平衡位置？（用杆 AB 与水平线的夹角 θ 表示）



题 2 图

(2) 设两只重量均为 Q 的猴子同时进行训练。训猴师首先让猴甲静坐在杆 AB 的 A 端，并且使猴甲-杆系统处于平衡，然后让猴乙从杆的 B 端无初速的沿杆向猴甲运动，如图 (B) 所示。试问猴乙应该如何走法才能不破坏原猴甲-杆系统的平衡状态？

解答及评分标准

(1) （本小题 10 分）**解法一：**采用分析静力学方法，利用虚位移原理寻求猴-杆系统的平衡位置。建立坐标系如图 2-a 所示，用 K 表示猴子的位置。由于 A、B 处为理想约束，约束力 $\boldsymbol{N}_A$ 和 $\boldsymbol{N}_B$ 在相应的虚位移不做功，系统只有重力做功。设 AB 杆的质心为 C，则圆心 O 到杆 AB 质心 C 的距离

$$\overline{OC}=\sqrt{\overline{OA}^2-\overline{AC}^2}=\sqrt{OA^2-\overline{AC}^2}$$

$$=\sqrt{R^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2}=\frac{1}{2}R\text{。}$$

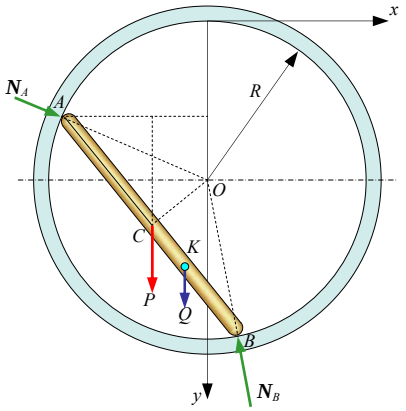


图 2-a

显然，在 ΔOAC 中，$\angle OAC=30^\circ$，所以质心 C 坐标

$$y_C=R-R\sin(\theta-30^\circ)+\frac{\sqrt{3}}{2}R\sin\theta\text{。}\quad ①\qquad (2\text{-}1)$$

猴 K 的坐标

$$y_K=R-R\sin(\theta-30^\circ)+d\sin\theta\text{。}\quad ①\qquad (2\text{-}2)$$

将式 (2-1) 和 (2-2) 分别取变分得

$$\delta y_C=\left[-R\cos(\theta-30^\circ)+\frac{\sqrt{3}}{2}R\cos\theta\right]\delta\theta\text{，}\quad ②\qquad (2\text{-}3a)$$

$$\delta y_K=\left[-R\cos(\theta-30^\circ)+d\cos\theta\right]\delta\theta\text{。}\quad ②\qquad (2\text{-}3b)$$

根据虚位移原理，猴-杆系统平衡时有

$$P\delta y_C+Q\delta y_K=0\text{。}\quad ①\qquad (2\text{-}4)$$

将式 (2-3) 代入得

$$\frac{\cos\theta}{\cos(\theta-30^\circ)}=\frac{3R}{\sqrt{3}R+d}\text{。}\quad ③\qquad (2\text{-}5)$$

或 $$\tan\theta=\frac{2d-\sqrt{3}R}{3R}\text{。}$$

解法二：采用刚体静力学方法，直接列平衡方程求解。系统受力如图 2-b 所示，建立图示坐标系，垂直于杆方向为 x 轴，沿 AB 轴方向为 y 轴。用 K 表示猴子的位置。对系统列平衡方程，

$$\sum F_x=0\text{，}$$

$$(N_A+N_B)\cos 60^\circ-(P+Q)\cos\theta=0\text{，}$$

$$\sum F_y=0\text{，}$$

$$(N_A-N_B)\cos 30^\circ+(P+Q)\sin\theta=0\text{，}$$

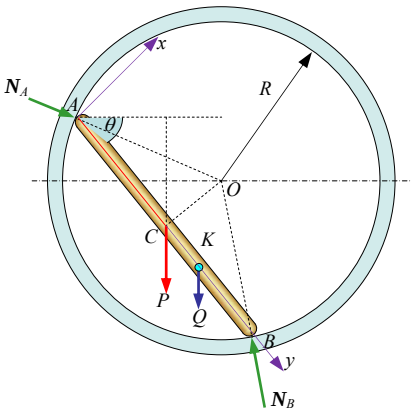


图 2-b

$$\sum M_A(F)=0\,,$$

$$N_B l\cos 60^\circ - P\cdot\frac{l}{2}\cos\theta - Qd\cos\theta = 0\,,$$

由上面第一式和第二式得

$$N_B = 3Q\left(\cos\theta+\frac{\sin\theta}{\sqrt{3}}\right)。$$

代入第三式得

$$\tan\theta=\frac{2d-\sqrt{3}R}{3R}\quad。$$

(2) （本小题 15 分）根据第 (1) 题的结论，当猴甲静坐在杆 A 端时，$d=0$，代入式 (2-5) 可得猴甲-杆系统平衡时杆的初始位置角 $\varphi_0=30^\circ$。取 B 点为原点，s 轴沿 BA 方向，设猴乙的加速度为 $\ddot{s}$，则作用在猴乙上的惯性力大小为

$$F_I=\frac{Q}{g}\ddot{s}\quad。\quad ①\qquad (2\text{-}6)$$

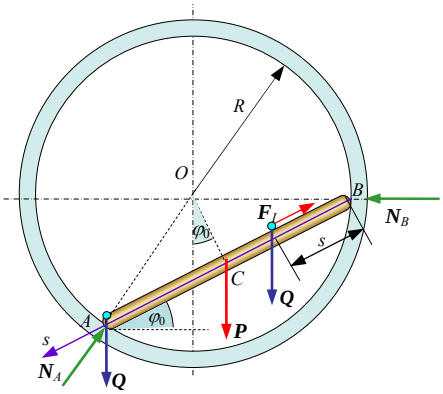


图 2-c

当猴乙运动到杆上任意位置时其惯性力方向及系统受力如图 2-c 所示。对猴-杆系统运用达朗贝尔原理，

$$\sum M_O(F)=0\,,$$

$$F_I s\cos\varphi_0\sin\varphi_0 + F_I\sin\varphi_0\left(R-s\cos\varphi_0\right)-$$

$$-Q\left(R-s\cos\varphi_0\right)+QR\sin\left(60^\circ-\varphi_0\right)-P\frac{R}{2}\sin\varphi_0=0\quad。⑤\qquad (2\text{-}7)$$

将式 (2-6) 代入整理得

$$\ddot{s}+\frac{\sqrt{3}g}{R}s=2g\quad。\quad ③\qquad (2\text{-}8)$$

上式即为保持原猴甲-杆系统平衡状态不变的情况下，猴乙的运动应满足的微分方程。上式对应的齐次方程的通解为

$$s_1=A\cos\sqrt{\frac{\sqrt{3}g}{R}}t+B\sin\sqrt{\frac{\sqrt{3}g}{R}}t\quad,\qquad (2\text{-}9)$$

易知微分方程 (2-8) 的一个特解可取为 $s_2=C$，代入式 (2-8) 可得

$$s_2=C=\frac{2\sqrt{3}R}{3}。\qquad (2\text{-}10)$$

故微分方程 (2-8) 的通解为

$$s=s_1+s_2=A\cos\sqrt{\frac{\sqrt{3}g}{R}}t+B\sin\sqrt{\frac{\sqrt{3}g}{R}}t+\frac{2\sqrt{3}R}{3}\quad。\quad ③\qquad (2\text{-}11)$$

式中，A 和 B 为积分常数，可由初始条件确定。当 $t=0$ 时，猴乙在杆的 B 端，而且初速度为 0，所以初始条件为：当 $t=0$ 时，

$$s=0\,,\ \dot{s}=0\,。\qquad (2\text{-}12)$$

利用上述条件，可求得积分常数

$$A=-\frac{2\sqrt{3}R}{3}\,,\quad B=0\,。\qquad (2\text{-}13)$$

将式 (2-13) 代入式 (2-11) 可得猴 B 的行走规律

$$s=\frac{2\sqrt{3}R}{3}\left(1-\cos\sqrt{\frac{\sqrt{3}g}{R}}t\right)\quad 。\quad ③ \tag{2-14}$$

即猴乙按照上述规律运动时，不会破坏原猴甲-杆系统的平衡状态。

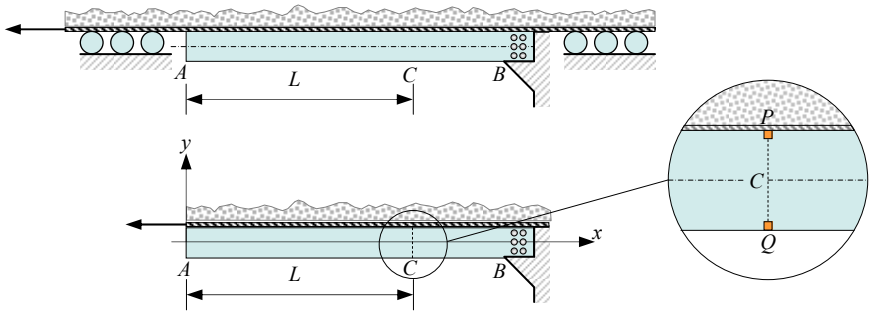
第 3 题（30 分）

如图传送装置中，AB 是一段横截面为矩形的梁，A 端自由，B 端固定。截面宽度为 b，高度为 h $(h>2b)$。弹性模量为 E，泊松比为 ν。设传送带连同带上分布均匀的散装物在单位长度上的重量为 q，传送带给予 AB 梁单位长度的切向作用力为 t。建立图示的坐标系，考虑离 A 端为已知长度 L $(L>5h)$ 的 C 截面，假定该截面中水平直线上的切应力均匀分布。

(1) 若 q 和 t 为已知，试确定 C 截面的上边缘 P 点和下边缘 Q 点的应力状态，画出单元体示意图，并写出各应力分量的表达式。

(2) 若 q 和 t 为已知，试求 C 截面上切应力的表达式。

(3) 事实上，q 和 t 的数值不易直接得到。为了用电测法测定 q 和 t 的具体数值，拟在 C 截面所在区域且垂直于 C 截面的外表面上贴应变片。暂不考虑温度补偿片及组桥连接等事宜，先设计一个贴片最少的方案，并说明如何利用这些应变片的读数来求得 q 和 t 的数值。



题 3 图

解答及评分标准

(1) （本小题 6 分）AB 部分可简化为上表面承受均布的竖向荷载 q 和切向荷载 t 的悬臂梁，如图 3-a 所示。在梁中截取坐标为 x 的截面，如图 3-b 所示。由平衡条件可导出，该截面上各内力分量为（注意，所有已知量按实际方向画出，所有待求量按正向画出）

$$F_{\mathrm{N}}=tx,\qquad F_{\mathrm{S}}=-qx,\qquad M=-\frac{1}{2}qx^2-\frac{ht}{2}x\quad 。 \tag{3-1}$$

截面上的正应力由拉伸应力 σ_{N} 和弯曲应力 σ_{M} 构成。对于坐标为 x 的截面上坐标为 y 的点，

$$\sigma_{\mathrm{N}}=\frac{F_{\mathrm{N}}}{A}=\frac{tx}{bh},\qquad \sigma_{\mathrm{M}}=-\frac{My}{I}=\frac{6(qx^2+htx)y}{bh^3},$$

$$\sigma_x=\sigma_{\mathrm{N}}+\sigma_{\mathrm{M}}=\frac{tx}{bh}+\frac{6(qx^2+htx)y}{bh^3}\quad 。 \tag{3-2}$$

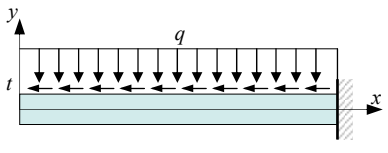


图 3-a

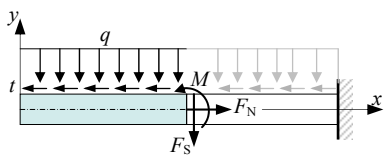


图 3-b

特别地，在 C 截面，$x=L$。其上边沿 P 点处，$y=\dfrac{h}{2}$，故

$$\sigma_x=\frac{tL}{bh}+\frac{3(qL^2+htL)}{bh^2}=\frac{4htL+3qL^2}{bh^2}。\quad ①\tag{3-3}$$

此外，易于由平衡条件得

$\sigma_y=-\dfrac{q}{b}$，①　$\tau_{xy}=-\dfrac{t}{b}$。① 此处的第二式若无负号，但单元体图正确，也给 ① 分。

P 点处于双向应力状态，其单元体示意图如图 3-c 所示。

在 C 截面下边沿 Q 点，$y=-\dfrac{h}{2}$，故

$$\sigma_x=\frac{tL}{bh}-\frac{3(qL^2+htL)}{bh^2}=-\frac{2htL+3qL^2}{bh^2}。①\tag{3-4}$$

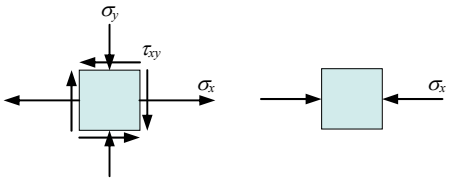


图 3-c ①　　**图 3-d** ①

由于梁的下表面是自由表面，故 $\sigma_y=0$，$\tau_{xy}=0$。Q 点处于单向应力状态，其单元体示意图如图 3-d 所示。

(2)（本小题 10 分）为了导出截面上任意处的切应力 τ 的一般表达式，在 C 截面附近截取梁中的一个微段 $\mathrm{d}x$，再截取其坐标为 y 的水平面以上直到上边沿的部分，如图 3-e 所示。其左截面（图中灰色区域）正应力的合力按照实际的方向（即图中所标识的方向）应为

$$F=\int_{A^*}\sigma\,\mathrm{d}A=-\int_{A^*}\frac{M}{I}y\,\mathrm{d}A+\int_{A^*}\frac{F_\mathrm{N}}{A}\mathrm{d}A。$$

故有　$F=-\dfrac{M}{I}S^*+\dfrac{F_\mathrm{N}}{A}A^*$。②　(3-5)

式中，S^* 是图中灰色区域关于截面形心轴的静矩，A^* 是该区域的面积，即

$$S^*=\frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4}-y^2\right),\quad A^*=b\left(\frac{h}{2}-y\right)。②\tag{3-6}$$

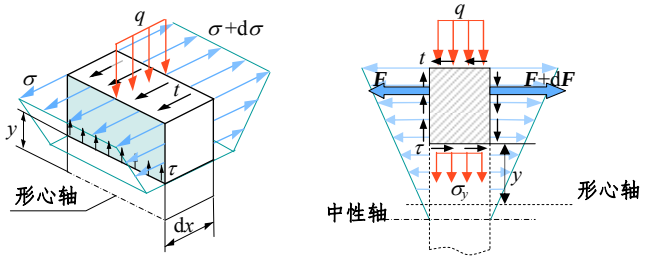


图 3-e

图 4- e 中右截面上的正应力的合力可记为 $(F+\mathrm{d}F)$。

记微元区段左截面上坐标为 y 处的切应力为 $\tau(y)$，方向向上。根据切应力互等定理可知图 3-e 所示区域中，下截面上的切应力数值也为 τ，且方向向右。由这个区域在 x 方向上的力平衡可得

$$-F-t\,\mathrm{d}x+\tau b\,\mathrm{d}x+(F+\mathrm{d}F)=0。②$$

故有　$\tau=-\dfrac{1}{b}\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}+\dfrac{t}{b}=\dfrac{S^*}{bI}\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}-\dfrac{A^*}{bA}\dfrac{\mathrm{d}F_\mathrm{N}}{\mathrm{d}x}+\dfrac{t}{b}$。

将式 (3-1) 代入上式便可得

$$\tau=-\frac{S^*}{bI}\left(qx+\frac{ht}{2}\right)+\frac{t}{b}\left(1-\frac{A^*}{A}\right)。$$

将式 (3-6) 代入上式便可整理得

$$\tau(x,\ y)=-\left[\frac{3qx}{2bh}\left(1-\frac{4y^2}{h^2}\right)+\frac{t}{4b}\left(1-\frac{4y}{h}-\frac{12y^2}{h^2}\right)\right]。\tag{3-7a}$$

特别地，在 C 截面上，

$$\tau=-\left[\frac{3qL}{2bh}\left(1-\frac{4y^2}{h^2}\right)+\frac{t}{4b}\left(1-\frac{4y}{h}-\frac{12y^2}{h^2}\right)\right]。\quad ④\tag{3-7b}$$

这就是所求的切应力的表达式。负号说明切应力的实际方向与图 3-e 所示方向相反。例如，形心轴处（$y=0$），单元体的切应力方向如图 3-f 所示（图中未标出正应力）。

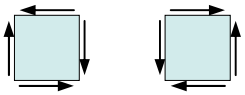


图 3-f

如果考生在图 3- e 中，假设切应力 τ 的方向是向左的，那么式 (3-7) 中就没有负号。

(3) （本小题 14 分）在 C 截面所在区域的各外表面中，上表面有传送带覆盖，贴应变片不大现实。故只有侧面和下表面比较合适。同时，太靠近棱边的区域贴片，可能导致数据不够真实，也是应该避免的。

由于各应力分量沿 y 方向连续分布，因此可以预料，在截面上存在着应力分量 σ_x，σ_y 和 τ_{xy}。其中 τ_{xy} 对沿坐标轴方向的线应变没有影响，但对其他方向的线应变有影响，因此，如果所贴应变片是沿坐标轴方向的，一枚沿轴向，记为 $\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_x$，另一枚垂直于轴向，记为 $\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_y$，那么，由平面问题的广义胡克定律，

$$\varepsilon_x=\frac{1}{E}(\sigma_x-\nu\sigma_y),\qquad \varepsilon_y=\frac{1}{E}(\sigma_y-\nu\sigma_x),$$

可得 $$\sigma_x=\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x+\nu\varepsilon_y),\qquad \sigma_y=\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y+\nu\varepsilon_x)。\quad ②\tag{3-8}$$

上式涉及正应力分量 σ_y，这个分量可按下述方法进行分析。

在图 4-e 中，根据式 (4-7a)，微段左截面上坐标为 y 的水平线以上的部分切应力的合力为

$$F_Q=\int_y^{h/2}\tau\cdot b\mathrm{d}y=-\int_y^{h/2}\left[\frac{3qx}{2h}\left(1-\frac{4y^2}{h^2}\right)+\frac{t}{4}\left(1-\frac{4y}{h}-\frac{12y^2}{h^2}\right)\right]\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{qx}{2}\left(1-\frac{3y}{h}+\frac{4y^3}{h^3}\right)+\frac{ht}{8}\left(1+\frac{2y}{h}-\frac{4y^2}{h^2}-\frac{8y^3}{h^3}\right)。⑤$$

由 y 方向上的力平衡，如图 4-e，有

$$F_Q-q\,\mathrm{d}x-(F_Q+\mathrm{d}F_Q)-\sigma_y b\,\mathrm{d}x=0，①$$

即得 $$\sigma_y=-\frac{q}{b}-\frac{1}{b}\frac{\mathrm{d}F_Q}{\mathrm{d}x}=-\frac{q}{b}+\frac{q}{2b}\left(1-\frac{3y}{h}+\frac{4y^3}{h^3}\right),$$

即 $$\sigma_y(y)=-\frac{q}{2b}\left(1+\frac{3y}{h}-\frac{4y^3}{h^3}\right)。\quad ②\tag{3-9}$$

这样，σ_x 和 σ_y 的一般表达式分别由式 (3-2) 和式 (3-9) 给出。

可在 C 截面区域的侧面的不同位置粘贴应变片，从而构成不同的贴片方案。

第一种方案：可选择在侧面中线的 K 处贴片，如图 3-g 所示。在该处，

$\sigma_x = \dfrac{tL}{bh}$，　$\sigma_y = -\dfrac{q}{2b}$。②

由式 (3-8) 可知，

$$\frac{tL}{bh} = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{(1)} + \nu\varepsilon_{(2)})\,,$$

$$-\frac{q}{2b} = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{(2)} + \nu\varepsilon_{(1)})\,,$$

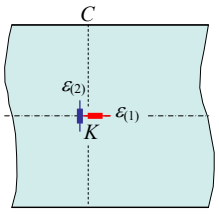


图 3-g

故有　$t = \dfrac{Ebh}{L(1-\nu^2)}(\varepsilon_{(1)} + \nu\varepsilon_{(2)})$，①　　(3-10a)

$q = -\dfrac{2Eb}{1-\nu^2}(\varepsilon_{(2)} + \nu\varepsilon_{(1)})$。①　　(3-10b)

第二种方案：可选择在侧面中线上方的 S 处贴片，S 处距中线 $\dfrac{h}{4}$，如图 3-h 所示。在该处，

$\sigma_x = \dfrac{5htL + 3qL^2}{2bh^2}$，　$\sigma_y = -\dfrac{27q}{32b}$。②

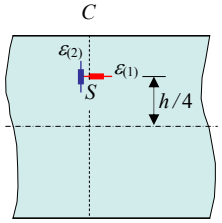


图 3-h

由式 (3-8) 可知，

$$\frac{5htL + 3qL^2}{2bh^2} = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{(1)} + \nu\varepsilon_{(2)})\,,$$

$$-\frac{27q}{32b} = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{(2)} + \nu\varepsilon_{(1)})\,,$$

故有　$q = -\dfrac{32Eb}{27(1-\nu^2)}(\varepsilon_{(2)} + \nu\varepsilon_{(1)})$，①　　(3-11a)

$t = \dfrac{2bE}{5hL(1-\nu^2)}\left[\left(h^2 + \dfrac{16\nu}{9}L^2\right)\varepsilon_{(1)} + \left(h^2\nu + \dfrac{16}{9}L^2\right)\varepsilon_{(2)}\right]$。①　　(3-11b)

在第二种方案中，贴片处与中线的距离可以不是 $\dfrac{h}{4}$。原则上，到中线的距离远一些为好，但应避免取 $\dfrac{h}{2}$。若考生所取距离不是 $\dfrac{h}{4}$，只要算式正确，均算全对。

注意：如果考生没有求出 σ_y 的表达式，直接考虑贴片，那么，应变片可用 3 片。以下的三种方案，若算式都正确，则本小题统一给 ⑥ 分。

第三种方案：可选择在侧面中线的 K 处贴片，并贴成如图 3-i 所示的直角应变花。由于在中线上，与式 (3-10a) 相同，

$$t = \frac{Ebh}{L(1-\nu^2)}(\varepsilon_{(1)} + \nu\varepsilon_{(2)})\,。$$

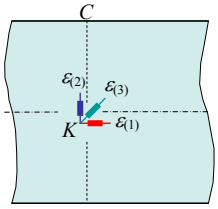


图 3-i

由式 (3-7) 可知，在 K 处的切应力按照其实际方向，可写为

$$\tau_{xy} = \frac{6qL + ht}{4bh}\,,$$

故有　$\gamma_{xy} = \dfrac{\tau_{xy}}{G} = \dfrac{(1+\nu)(6qL + ht)}{2Ebh}$。

在 K 处沿 45° 方向上的线应变

$$\varepsilon_{(3)}=\frac{1}{2}\left(\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(2)}\right)+\frac{1}{2}\gamma_{xy}=\frac{1}{2}\left(\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(2)}\right)+\frac{(1+\nu)(6qL+ht)}{4Ebh},$$

故有 $$q=-\frac{Ebh}{3L(1+\nu)}\left[\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(2)}-2\varepsilon_{(3)}+\frac{h}{2L(1-\nu)}\left(\varepsilon_{(1)}+\nu\varepsilon_{(2)}\right)\right]。$$

第四种方案：除了在中线 K 处沿坐标轴方向贴片之外，再在底面沿轴向贴片，如图 3-j 所示。应变片共计仍用 3 片。

与第一、第二种方案类似，由 $\varepsilon_{(1)}$ 和 $\varepsilon_{(2)}$ 可得式 (3-10a)：

$$t=\frac{Ebh}{L(1-\nu^2)}(\varepsilon_{(1)}+\nu\varepsilon_{(2)})。$$

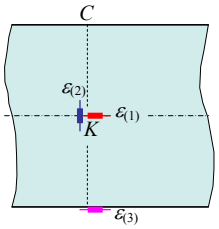


图 3-j

在 C 截面所在底面处沿轴向贴一枚应变片 $\varepsilon_{(3)}$，该处处于单向应力状态，由式 (3-4) 可知，

$$E\varepsilon_{(3)}=-\frac{2htL+3qL^2}{bh^2},$$

将式 (3-10a) 代入上式即可得

$$q=-\frac{Ebh^2}{3L^2}\left[\varepsilon_{(3)}+\frac{2(\varepsilon_{(1)}+\nu\varepsilon_{(2)})}{1-\nu^2}\right]。$$

第五种方案：在第四种方案中，应变片 $\varepsilon_{(1)}$ 和 $\varepsilon_{(2)}$ 不一定要选择在侧面的中线 K 处，也可选择在侧面的 S 处贴片，该处的纵坐标为 y_0，如图 3-k 所示。由式 (3-2) 可知，

$$\sigma_x=\frac{tL}{bh}+\frac{6(qL^2+htL)y_0}{bh^3},$$

即 $$\frac{tL}{bh}+\frac{6(qL^2+htL)y_0}{bh^3}=\frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_{(1)}+\nu\varepsilon_{(2)})。$$

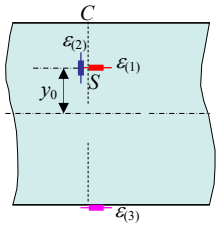


图 3-k

另外，在 C 截面所在底面处沿轴向贴一枚应变片 $\varepsilon_{(3)}$，与第四种方案相同，

$$E\varepsilon_{(3)}=-\frac{2htL+3qL^2}{bh^2}。$$

上两式构成关于 t 和 q 的线性方程组，联立求解可得

$$t=\frac{Ebh}{L}\left[\frac{\varepsilon_{(1)}+\nu\varepsilon_{(2)}}{1-\nu^2}+\frac{2y_0\,\varepsilon_{(3)}}{h}\right]\left(1+\frac{2y_0}{h}\right)^{-1},$$

$$q=-\frac{2Ebh^2}{3L^2}\left[\frac{\varepsilon_{(1)}+\nu\varepsilon_{(2)}}{1-\nu^2}+\left(\frac{1}{2}+\frac{3y_0}{h}\right)\varepsilon_{(3)}\right]\left(1+\frac{2y_0}{h}\right)^{-1}。$$

显然，侧面的两枚应变片也可以贴在中线的下方。

第 4 题（35 分）

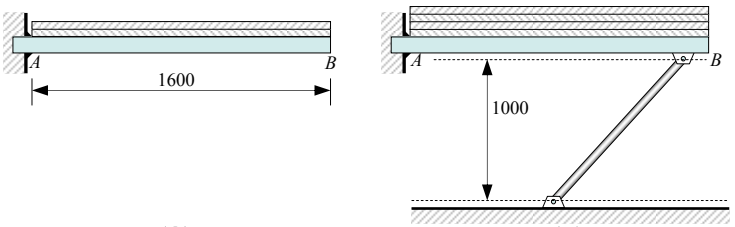
如图横梁的长度为 1600 mm，横截面是底边 $b=40$ mm，高度 $h=60$ mm 的矩形。梁的左端 A 为固支端，右端 B 自由。材料性能常数 $E=95$ GPa，屈服极限 σ_s 和比例极限 σ_p 均为 250 MPa。今有一批质地均匀、每块重量为 3.2 kN、长度也为 1600 mm 的软金属板需要整齐地叠放在梁上，如图 (A) 所示。现拟用一根长度为 1800 mm、直径 $d=36$ mm、材料与横梁相同的圆杆来提高横梁的承载能力。限于条件，只有梁下方1000 mm处的地基可以对圆杆提供支撑；而且圆杆两端都只能用球铰与横梁和地基相连接。两个铰支座的水平位置可以根据需要分别随意调整，圆杆的长度也可以

随之而任意截取，如题图 (B) 所示。

(1) 定性分析：如何使用这根圆杆，使之与横梁形成合理的结构，才能尽可能多地放置金属板？

(2) 不计横梁和圆杆的重量，根据问题 (1) 的要求，设横梁和圆杆的安全因数均为 $[n]=2$，设计和定量地计算这一结构。结果中长度精确到 0.1 mm 。

(3) 根据你的设计，加上支撑后的横梁最多可以堆放多少块金属板？



(A) (B)

题 4 图

解答及评分标准

(1) （本小题 7 分）横梁的右部增加一个斜撑，实际上增加了一个向上的力和向右的力。向上的力可以改善横梁的弯曲强度，故不可缺少。但向右的力使横梁产生拉弯组合变形，加大了横梁横截面上的最大正应力，故该项作用力对强度不利。若要完全消除向右的作用力，则圆杆应处于铅垂位置。另一方面，对斜撑而言，由于是受压杆，可能存在稳定问题。圆杆越长，稳定性越差。因此，圆杆处于铅垂位置具有最好的稳定性。所以，使圆杆处于铅垂位置是应该采用的方案。（**关键词**：铅垂放置③）

在圆杆处于铅垂的情况下，圆杆的左右位置的调整也是一个可以提高横梁强度的措施。（**关键词**：左右调整②）

同时，还可以将圆杆的长度取得比 1000 mm 略长，利用装配应力（即预应力）来提高横梁的强度。（**关键词**：装配应力②）

(2) （本小题 26 分）金属板的重量可简化为作用在悬臂梁上的均布荷载 q。记竖杆安置在距右端 B 为 a 的 C 处，把竖杆的支撑简化为向上的作用力 R，其力学模型和弯矩图如图 4-a 所示。在这种情况下，弯矩存在着三个峰值，即位于 AC 之间的 M_K，A 截面的 M_A，以及 C 截面的 M_C。要使横梁的强度得到充分利用，应有

$$M_K=-M_A=-M_C \text{。①} \tag{4-1}$$

以 B 端为原点，x 坐标向左。C 截面的弯矩

$$M_C=-\frac{1}{2}qa^2 \text{。①} \tag{4-2a}$$

在 C 截面左面，弯矩为

$$M(x)=R(x-a)-\frac{1}{2}qx^2 \quad (x\ge a),$$

其极值点 $x_K=\dfrac{R}{q}$，该截面的弯矩

$$M_K=\frac{R^2}{2q}-Ra \text{。①} \tag{4-2b}$$

固定端 A 处的弯矩

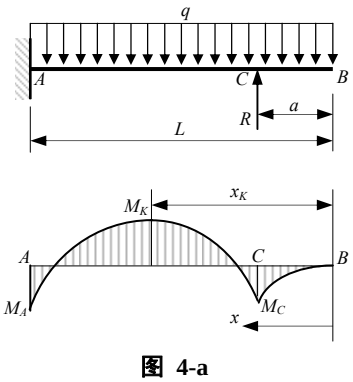


图 4-a

$$M_A = R(L-a) - \frac{1}{2}qL^2 。 \quad ① \tag{4-2c}$$

式 (4-2) 的三式联立，即可解得

$$a = \frac{1}{7}(2\sqrt{2}-1)L = 417.926\ \text{mm}， \quad ② \tag{4-3a}$$

和

$$R = \frac{1}{2}q(L+a) = \frac{1}{7}(3+\sqrt{2})qL 。 \quad ② \tag{4-3b}$$

故有 $M_{\max} = \frac{1}{2}qa^2 = \frac{1}{98}(9-4\sqrt{2})qL^2$ 。

由于横梁的抗弯截面系数 $W = \frac{1}{6}bh^2$，故强度条件是

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{3qL^2}{49bh^2}(9-4\sqrt{2}) \le \frac{\sigma_s}{[n]}，$$

由此可得许用荷载

$$[q] = \frac{49bh^2\sigma_s}{3(9-4\sqrt{2})[n]L^2} = \frac{49\times 40\times 60^2\times 250}{3\times(9-4\sqrt{2})\times 2\times 1600^2} = 34.35\ \text{N/mm}。 \quad ② \tag{4-4}$$

相应地，C 处的支承反力

$$R = 34659.90\ \text{N}。 \tag{4-5}$$

记横梁横截面惯性矩为 I_1，下面用不同的方法计算在 R 和 q 的共同作用下 C 处的挠度 w_C。

方法一（叠加法）：C 处的挠度 w_C 可按图 4-b 所示的简化模型计算，即（向上为正）

$$w_C = \frac{(R-qa)(L-a)^3}{3EI_1} - \frac{q(L-a)^4}{8EI_1} - \left(\frac{1}{2}qa^2\right)\frac{(L-a)^2}{2EI_1}$$

$$= \frac{q}{24EI_1}(L^2-2La-5a^2)(L-a)^2 = \frac{q}{2Ebh^3}(L^2-2La-5a^2)(L-a)^2 。 \quad ⑥ \tag{4-6a}$$

上式中代入 $a = 417.926\ \text{mm}$，$q = [q] = 34.35\ \text{N/mm}$ 等数据，可得

$$w_C = 10.214\ \text{mm}。 \quad ① \tag{4-6b}$$

或者：w_C 可以直接用 q 来表达。

$$w_C = \frac{(R-qa)(L-a)^3}{3EI_1} - \frac{q(L-a)^4}{8EI_1} - \left(\frac{1}{2}qa^2\right)\frac{(L-a)^2}{2EI_1}$$

$$= \frac{2(113-72\sqrt{2})qL^4}{7203EI_1} = \frac{24(113-72\sqrt{2})qL^4}{7203Ebh^3}$$

$$= 3.1033\times 10^{-3}\frac{qL^4}{EI_1} = 3.7240\times 10^{-2}\frac{qL^4}{Ebh^3}。$$

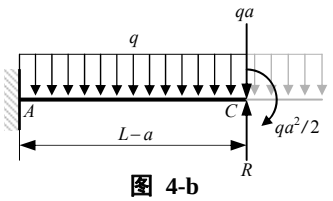


图 4-b

在上式中代入 $q = [q] = 34.35\ \text{N/mm}$ 等数据，即有

$$w_C = \frac{0.03724\times 34.35\times 1600^4}{95\times 10^3\times 40\times 60^3} = 10.214\ \text{mm}。$$

或者：w_C 还可以直接代入数值计算。

$$EI_1 = \frac{1}{12}Ebh^3 = \frac{1}{12}\times 95\times 10^3\times 40\times 60^3 = 6.84\times 10^{10}\ \text{N}\cdot\text{mm}^2，$$

$$\frac{(R-qa)(L-a)^3}{3EI_1} = 163.4267\ \text{mm}，$$

$$\frac{q(L-a)^4}{8EI_1}=122.5700\text{ mm}，$$

$$\left(\frac{1}{2}qa^2\right)\frac{(L-a)^2}{2EI_1}=30.6425\text{ mm}，$$

$$w_C=163.4267-122.5700-30.6425=10.214\text{ mm}。$$

方法二（图乘法）：将原有荷载分解为如图 4-c 左方所示的三种荷载，画出相应的弯矩图。同时，在 C 处加上向上的单位力，画出其弯矩图。各弯矩图如图 4-c 右方所示。故有：

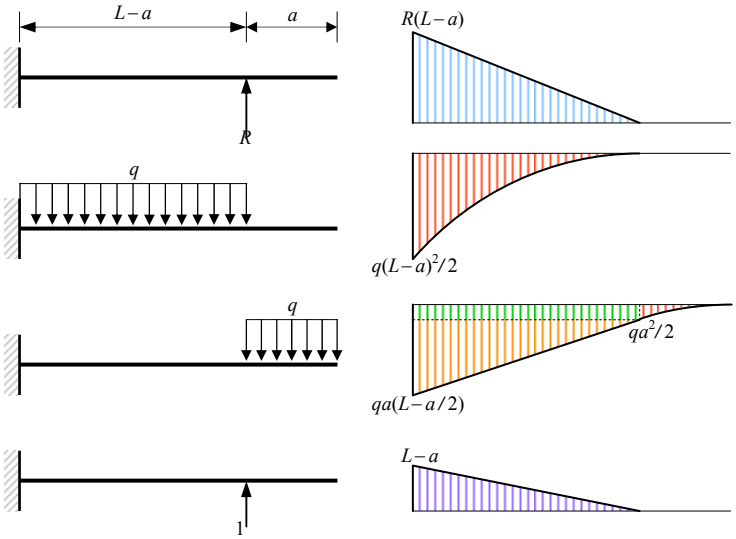


图 4-c

$$EI_1w_C=\frac{1}{2}R(L-a)\cdot(L-a)\cdot\frac{2}{3}(L-a)-\frac{1}{3}\cdot\frac{q}{2}(L-a)^2\cdot(L-a)\cdot\frac{3}{4}(L-a)$$

$$-\frac{qa^2}{2}\cdot(L-a)\cdot\frac{1}{2}(L-a)-\frac{1}{2}\left[qa\left(L-\frac{a}{2}\right)-\frac{qa^2}{2}\right]\cdot(L-a)\cdot\frac{2}{3}(L-a)，$$

故有 $$w_C=\frac{(L-a)^2}{24EI_1}\left[8R(L-a)-q(3L^2+2La+a^2)\right]。$$

将 $R=\frac{1}{2}q(L+a)$ 代入上式，即可得

$$w_C=\frac{q}{24EI_1}(L^2-2La-5a^2)(L-a)^2=\frac{q}{2Ebh^3}(L^2-2La-5a^2)(L-a)^2=10.214\text{ mm}。$$

w_C 为正，说明竖杆的长度应比基本长度 H 更长。记竖杆的长度为 $H^*=H+\Delta$，竖杆的横截面积为 A_2，由于竖杆为压杆，故有协调条件：

$$\frac{R(H+\Delta)}{EA_2}+w_C=\Delta，\quad ②$$

故有 $$\Delta=\left(\frac{RH}{EA_2}+w_C\right)\left(1-\frac{R}{EA_2}\right)^{-1}=\left(\frac{RH}{EA_2}+w_C\right)\left(1+\frac{R}{EA_2}+\cdots\right)=\frac{RH}{EA_2}+w_C\quad ①$$

$$=\frac{4RH}{E\pi d^2}+w_C=\frac{4\times34659.9\times1000}{95\times10^3\times\pi\times36^2}+10.214=10.572\text{ mm}。$$

所以，应取立柱高度

$H^* = H + \Delta = 1010.57\ \text{mm}$。①　　(4-7)

下面校核立柱的安全性。由于立柱承受压力，故考虑其柔度。由已知，$\sigma_p = \sigma_s$，

$$\lambda_p = \pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi \times \sqrt{\frac{95\times10^3}{250}} = 61.2$$，①

$$\lambda = \frac{\mu H^*}{i} = \frac{4H^*}{d} = \frac{4\times1010.57}{36} = 112.3$$，①

故撑杆是大柔度杆，应该考虑其稳定性。记 I_2 为撑杆横截面惯性矩，由于轴力 $F_{N2} = R$，故有

$$n = \frac{F_{cr}}{R} = \frac{EI_2\pi^2}{H^{*2}R} = \frac{Ed^4\pi^3}{64H^{*2}R} = \frac{95\times10^3\times36^4\times\pi^3}{64\times1010.57^2\times34659.9} = 2.18 > [n] = 2$$，③　　(4-8)

所以撑杆安全。由此看来，选定 $H^* = 1010.57\ \text{mm}$ 是合适的。

结论：截取圆杆长度 $H^* = 1010.6\ \text{mm}$，使之处于铅垂位置，在离右端 $a = 417.9\ \text{mm}$ 处与横梁强行安装。这样制成的结构具有最大的许用荷载 $[q] = 34.35\ \text{kN/m}$。

(3)（本小题 2 分）每块金属板的分布荷载

$$[q_0] = \frac{3200}{1600} = 2\ \text{N/mm}$$。①

$$\frac{[q]}{[q_0]} = \frac{34.35}{2} = 17.18$$。　　(4-9)

即加上支撑后结构最多可以放置 17 块金属板。①

注意：求解本题考生可能会采取以下不够完备的方案。可参考如下评分标准：

方案 1（本方案 6 分）　在 B 端加高度 $H = 1000\ \text{mm}$ 的竖直撑杆，如图 4-d 所示。

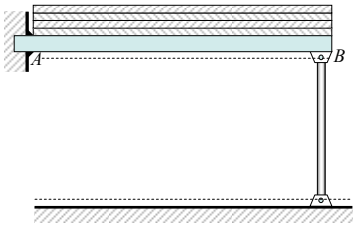


图 4-d

这种情况下，协调条件为

$$w_B = w_{Bq} + w_{BR} = -\frac{qL^4}{8EI_1} + \frac{RL^3}{3EI_1} = -\frac{RH}{EA_2}$$，②

由此可得解为

$$R = \frac{3qL}{8}(1+\xi)^{-1}$$。①

式中，$\xi = \frac{3HI_1}{A_2L^3} = \frac{Hbh^3}{\pi d^2L^3} = \frac{1000\times40\times60^3}{\pi\times36^2\times1600^3} = 5.1808\times10^{-4}$。

弯矩最大值出现在固定端，

$$|M|_{max} = \frac{1}{8}qL^2\left(\frac{1+4\xi}{1+\xi}\right)$$，①

式中，$\frac{1+4\xi}{1+\xi} = 1.0016$。

容易看出，ξ 体现的是竖杆弹性的影响。上述计算表明，这个影响是非常微小的，忽略它所引起的误差小于 0.2 %。这样，强度条件可简单地写为

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{3qL^2}{4bh^2} \le \frac{\sigma_s}{[n]}$$。

由此可得许用荷载

$$[q] = \frac{4\sigma_s bh^2}{3[n]L^2} = \frac{4\times250\times40\times60^2}{3\times2\times1600^2} = 9.38\ \text{N/mm}$$。①

因此，在这种情况下，最多可以放置 4 块板材。①

方案 2（本方案 10 分） 在 B 端加上高度大于 $H=1000\ \text{mm}$ 的竖直撑杆，利用装配应力的方案，如图 4-e 所示。

由于竖杆变形对强度的影响很小，故忽略。设右端支座的支反力为 R，撑杆比 $H=1000\ \text{mm}$ 多出 δ，根据右端 B 处的协调条件可得：

$$-\frac{qL^4}{8EI}+\frac{RL^3}{3EI}=\delta\ 。②$$

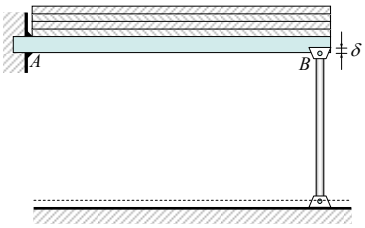


图 4-e

故有 $R=\frac{3}{8}qL+\frac{3EI}{L^3}\delta$。

由此可得左端支反力及支反力偶矩

$$F=qL-R,\quad m=\frac{1}{2}qL^2-RL\ 。$$

由此可知，弯矩峰值出现在 A、K 两个截面上（如图 4-f）。由

$$\frac{F}{L-s}=\frac{R}{s}\quad 即\quad \frac{qL-R}{L-s}=\frac{R}{s},$$

可得 $s=\frac{R}{q}$。

故有 $M_A=-\frac{1}{2}qL^2+RL$，①　$M_K=Rs-\frac{1}{2}qs^2=\frac{R^2}{2q}$。①

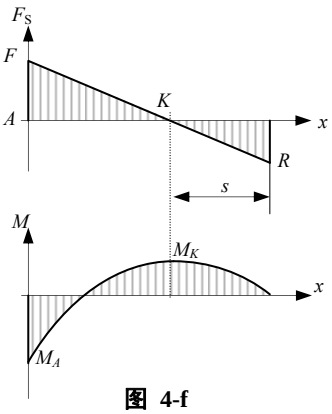


图 4-f

最佳的 δ 值，应使 $|M_A|=M_K$，即

$$\frac{1}{2}qL^2-RL=\frac{R^2}{2q},$$

即 $R^2+2qLR-(qL)^2=0$。

可得 $R=(\sqrt{2}-1)qL$。

将上式代入 R 的表达式即可得最佳的 δ 值：

$$\delta=\frac{(8\sqrt{2}-11)qL^4}{24EI}=\frac{(8\sqrt{2}-11)qL^4}{2Ebh^3}\ 。$$

相应的最大弯矩

$$M_{\max}=M_K=\frac{R^2}{2q}=\left(\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right)qL^2\ 。①$$

可得这种情况下的许用荷载

$$[q]=\frac{\sigma_s bh^2}{3(3-2\sqrt{2})[n]L^2}=\frac{250\times40\times60^2}{3\times(3-2\sqrt{2})\times2\times1600^2}=13.66\ \text{N/mm}\ 。②$$

因此在这种情况下，最多可以放置 6 块板材。①

同时，竖杆在 $H=1000\ \text{mm}$ 的基础上应该增加的长度为

$$\delta=\frac{(8\sqrt{2}-11)\times13.66\times1600^4}{2\times95\times10^3\times40\times60^3}=17.1\ \text{mm}\ 。②$$

方案 3（本方案 12 分） 未考虑预应力，但考虑了竖杆左右平移的方案。

若不考虑预应力，如图 4-g 所示，也不考虑立柱的变形，那么 C 处就相当于增加一个铰。显然 C 处支座的支反力 R_C 随着 a 的位置的变动而变化；或者说，这种情况下，可以调整的因素只剩下 a。

根据 C 处的协调条件可得：

$$-\frac{q(L-a)^4}{8EI}-\frac{(qa)(L-a)^3}{3EI}-\left(\frac{qa^2}{2}\right)\frac{(L-a)^2}{2EI}+\frac{R_C(L-a)^3}{3EI}=0\text{，}\quad ②$$

由此可得

$$R_C=\frac{q}{8(L-a)}\left(3L^2+2La+a^2\right)\text{。}\quad ①$$

弯矩峰值仍出现在 A、K、C 三个截面上。并可得 A 处弯矩

$$M_A=-\frac{1}{2}qL^2+R_C(L-a)=-\frac{1}{8}q\left(L^2-2La-a^2\right)\text{。}\quad ①$$

C 处弯矩

$$M_C=-\frac{1}{2}qa^2\text{。}\quad ①$$

K 处的弯矩

$$M_K=\frac{R_C^2}{2q}-R_Ca\text{。}\quad ①$$

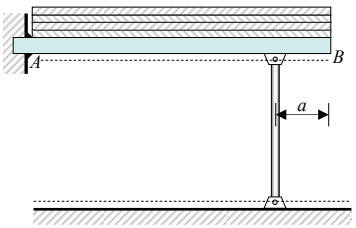


图 4-g

由于可调因素只有 a，故不可能取 $M_K=-M_A=-M_C$。

最佳的 a 值，应使 $M_A=M_C$ ①，即

$$\frac{1}{8}q\left(L^2-2La-a^2\right)=\frac{1}{2}qa^2\text{，}$$

即 $\quad 5a^2+2La-L^2=0$。

故有 $\quad a=\frac{1}{5}\left(\sqrt{6}-1\right)L=0.2899L=463.8\text{ mm}$。②

注意上式与式 (4-3a) 中的 $a=417.9\text{ mm}$ 相比，向中部靠近了约 46 mm。

$$|M_A|=|M_C|=\frac{1}{2}qa^2=\frac{1}{50}\left(7-2\sqrt{6}\right)qL^2=0.0420qL^2\text{。}\quad ①$$

根据上述结果可以算出，当 $M_A=M_C$ 时，

$$M_K=\frac{1}{100}\left(7-2\sqrt{6}\right)qL^2<|M_A|\text{。}$$

由此可知，$|M_A|=|M_C|=\frac{1}{50}\left(7-2\sqrt{6}\right)qL^2$ 是这种情况下的最大弯矩。

可以看出，在 B 处铰处于 $a=\frac{1}{5}\left(\sqrt{6}-1\right)L$ 位置上时，如果铰再往左移，则 $|M_C|$ 将会增加；如果铰再往右移，则 $|M_A|$ 将会增加。因此，$|M_A|=|M_B|=\frac{1}{50}\left(7-2\sqrt{6}\right)qL^2$ 是 B 处铰移动时所可能产生的最小弯矩。

用弯曲强度条件，

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=\frac{3(7-2\sqrt{6})qL^2}{25bh^2}\le\frac{\sigma_s}{[n]}\text{，}$$

便有 $\quad [q]=\frac{25\sigma_s bh^2}{3(7-2\sqrt{6})[n]L^2}=\frac{25\times250\times40\times60^2}{3\times(7-2\sqrt{6})\times2\times1600^2}=27.89\text{ N/mm}$。①

$$\frac{[q]}{[q_0]}=\frac{27.89}{2}=13.94\text{。}$$

这意味着，板材放置 14 块有困难。同时还可以看出，若将铰换为立柱，实际上使 C 处的竖向位移的刚性约束变为弹性约束，许用荷载将再次略略降低，因此最多放置 13 块的结论比较合适。①